

高等数学习题详细解答 (11-4 对面积的曲面积分)

习题 11-4 第 1 题

题目：计算 $\iint_{\Sigma} dS$ ，其中 Σ 是左半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $y \leq 0$ 。

解：

第一步：识别几何意义 ($\iint_{\Sigma} dS$ 即曲面 Σ 的面积)。

Σ 是半径为 a 的整球面的一半 ($y \leq 0$ 的半球面)。

第二步：整球面面积为 $4\pi a^2$ ，半球面取其一半。

$$\iint_{\Sigma} dS = \frac{1}{2} \cdot 4\pi a^2 = 2\pi a^2$$

最终结果：

$2\pi a^2$

习题 11-4 第 2 题

题目：计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS$ ，其中 Σ 是左半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $y \leq 0$ 。

解：

第一步：利用曲面方程化简被积函数 (Σ 上恒有 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$)。

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \iint_{\Sigma} a^2 dS = a^2 \iint_{\Sigma} dS$$

第二步：由第 1 题， $\iint_{\Sigma} dS = 2\pi a^2$ 。

$$= a^2 \cdot 2\pi a^2 = 2\pi a^4$$

最终结果：

$2\pi a^4$

习题 11-4 第 3 题

题目：计算 $\iint_{\Sigma} (2x + 2y + z) dS$ ，其中 Σ 是平面 $x + y + \frac{z}{2} = 1$ 在第一卦限的部分。

解：

第一步：把平面写成 $z = z(x, y)$ （投影到 xOy 面）。

$$x + y + \frac{z}{2} = 1 \Rightarrow z = 2(1 - x - y) = 2 - 2x - 2y$$

投影域 D_{xy} ：第一卦限内 $x \geq 0, y \geq 0$ 且 $z \geq 0$ 即 $x + y \leq 1$ ，是直角三角形。

第二步：计算面积微元 ($dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy$)。

$$z_x = -2, z_y = -2 \Rightarrow dS = \sqrt{1 + 4 + 4} dxdy = 3 dxdy$$

第三步：把被积函数中的 z 代换并化简。

$$2x + 2y + z = 2x + 2y + (2 - 2x - 2y) = 2$$

被积函数在 Σ 上恒为 2。

第四步：化为二重积分计算。

$$\iint_{\Sigma} (2x + 2y + z) dS = \iint_{D_{xy}} 2 \cdot 3 dxdy = 6 \iint_{D_{xy}} dxdy$$

三角形 D_{xy} 面积 $= \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{2}$ 。

$$= 6 \cdot \frac{1}{2} = 3$$

最终结果：

3

习题 11-4 第 4 题

题目：计算 $\iint_{\Sigma} \frac{1}{x^2 + y^2} dS$ ，其中 Σ 是柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 被平面 $z = 0$ 、 $z = H$ 所截得的部分。

解：

第一步：在柱面上化简被积函数（ Σ 上 $x^2 + y^2 = R^2$ ）。

$$\frac{1}{x^2 + y^2} = \frac{1}{R^2} \quad (\text{常数})$$

第二步： $\iint_{\Sigma} dS$ 即柱面侧面积，柱面半径 R 、高 H 。

$$\iint_{\Sigma} dS = 2\pi R \cdot H$$

第三步：合并计算。

$$\iint_{\Sigma} \frac{1}{x^2 + y^2} dS = \frac{1}{R^2} \cdot 2\pi R H = \frac{2\pi H}{R}$$

最终结果：

$$\frac{2\pi H}{R}$$
